فصل المواد وتنقيتها

💡 **فكرة الدرس:** نحتاج إلى مواد **نقية** في الدواء والغذاء، لذلك نفصل مكونات المخاليط بطرق فيزيائية تعتمد على اختلاف خصائصها: **الترشيح** و**التبلور** و**التقطير** و**التقطير التجزيئي** و**الكروماتوجرافيا**. وتُعالَج المياه وتُحلّى لتصبح صالحة للشرب.

🎯 **سأتعلّم:**

- أوضح أهمية نقاوة المواد
- أختار طريقة الفصل المناسبة لكل مخلوط
- أصف الترشيح والتبلور والتقطير والتقطير التجزيئي
- أحسب معامل التأخر Rf في الكروماتوجرافيا
- أصف مراحل معالجة المياه وتحليتها

📖 مفردات الدرس

المادة النقية
مادة تتكون من نوع واحد فقط من الجسيمات ولا تحتوي على شوائب

الترشيح
فصل مادة صلبة غير ذائبة عن سائل باستخدام ورق الترشيح

الراشح
السائل الذي يمر عبر ورق الترشيح

الراسب
المادة الصلبة المتبقية على ورق الترشيح

التبلور
الحصول على بلورات مادة صلبة ذائبة بتبخير جزء من المذيب ثم التبريد

التقطير
فصل المذيب عن محلول بالتبخير ثم التكثيف

التقطير التجزيئي
فصل سائلين أو أكثر ممتزجين لهما درجات غليان مختلفة

الكروماتوجرافيا
فصل مكونات محلول تتحرك بسرعات مختلفة على ورق الكروماتوجرافيا

معامل التأخر Rf
نسبة المسافة التي قطعتها البقعة إلى المسافة التي قطعتها جبهة المذيب

التحلية
إزالة الأملاح من مياه البحر للحصول على ماء صالح للشرب

أهمية النقاوة

- العقاقير والأدوية يجب أن تكون نقية جدًا لأن الشوائب قد تكون ضارة
- ملونات الطعام مسموح بها بكميات محددة ولها رموز مثل E١٠٢ للتارترازين
- نتحقق من نقاوة المادة بقياس درجة انصهارها أو غليانها

اختيار طريقة الفصل

- صلب غير ذائب + سائل ← **ترشيح**
- صلب ذائب في سائل (للحصول على الصلب) ← **تبلور**
- محلول (للحصول على المذيب) ← **تقطير**
- سائلان ممتزجان ← **تقطير تجزيئي**
- مكونات ملونة ذائبة ← **كروماتوجرافيا**

الترشيح والتبلور

- الترشيح: يمر السائل (الراشح) عبر ورق الترشيح وتبقى المادة الصلبة (الراسب)
- التبلور: نسخّن المحلول حتى يصبح مشبعًا، ثم نتركه يبرد فتتكون بلورات ونفصلها بالترشيح ونجففها
- فصل ملح الطعام عن الرمل: إذابة ثم ترشيح ثم تبخير الراشح

التقطير والتقطير التجزيئي

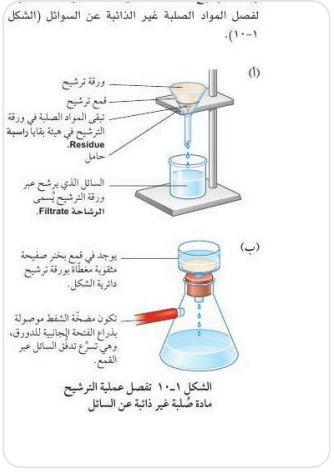
- في التقطير يتبخر الماء ثم يتكثف في **المكثف** ويُجمع كماء مقطر ويبقى الملح
- في التقطير التجزيئي يُستخدم **عمود التجزئة**، فيتبخر أولًا السائل الأقل درجة غليان
- فصل الإيثانول (درجة غليانه ٧٨ °C) عن الماء (١٠٠ °C)
- يُستخدم صناعيًا لفصل مكونات النفط الخام وغازات الهواء المسال

الكروماتوجرافيا الورقية

- نضع بقعة من المخلوط على خط مرسوم **بقلم رصاص** فوق مستوى المذيب
- يصعد المذيب في الورقة فتتحرك المكونات بسرعات مختلفة فتنفصل
- **Rf = المسافة التي قطعتها البقعة ÷ المسافة التي قطعتها جبهة المذيب**
- للمواد عديمة اللون نرش **عامل تحديد الموقع** لإظهار البقع

معالجة المياه

- الاستخدامات الرئيسية للمياه في عُمان: الزراعة ٨٣% والاستهلاك الشخصي ١٠% والصناعة ٧%
- مراحل المعالجة: ترشيح بالرمل والحصى لإزالة الشوائب الصلبة، ثم الكربون المنشط لإزالة الروائح، ثم إضافة **الكلور لقتل البكتيريا**
- تعتمد عُمان على **تحلية مياه البحر** بالتقطير أو التناضح العكسي



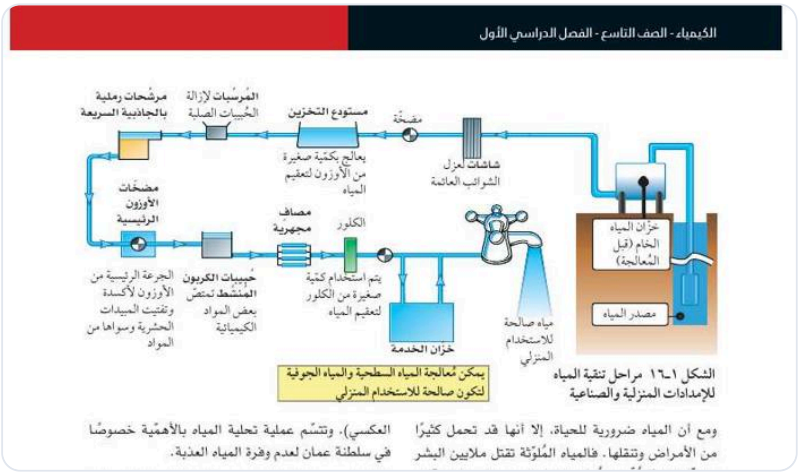
فصل مادة صلبة غير ذائبة عن سائل بعملية الترشيح



تقطير مياه البحر والتقطير التجزيئي لفصل الإيثانول عن الماء



مراحل الكروماتوجرافيا الورقية وانفصال المكونات



مراحل تنقية المياه للاستخدام المنزلي والصناعي

✏️ أمثلة محلولة

قطعت بقعة صبغة مسافة ٣ cm بينما قطعت جبهة المذيب ٦ cm. احسب Rf

الحل: Rf = ٣ ÷ ٦ = ٠,٥

كيف تحصل على ماء نقي من ماء البحر؟

الحل: بعملية التقطير: نسخّن ماء البحر فيتبخر الماء ثم يتكثف في المكثف ويبقى الملح في الدورق

اقترح طريقة لفصل الرمل عن الماء

الحل: الترشيح لأن الرمل لا يذوب في الماء

⭐ تذكّر

- ارسم خط البداية في الكروماتوجرافيا بقلم الرصاص لأن الحبر يذوب في المذيب
- اجعل البقعة أعلى من مستوى المذيب حتى لا تذوب فيه
- قيمة Rf دائمًا أقل من ١

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الترشيح يفصل الملح الذائب عن الماء، والصحيح أن الملح الذائب يمر مع الراشح
- الخلط بين التقطير (محلول) والتقطير التجزيئي (سائلين ممتزجين)

🧩 **نشاط:** افصل مخلوط ملح الطعام والرمل: أذب ثم رشّح ثم بخّر الراشح واحصل على بلورات الملح

✅ أختبر نفسي

١. ما الطريقة المناسبة لفصل الحبر إلى ألوانه؟
٢. ماذا يسمى السائل الذي يمر عبر ورقة الترشيح؟
٣. لماذا يضاف الكلور إلى مياه الشرب؟

الإجابات: (١) الكروماتوجرافيا ، (٢) الراشح ، (٣) لقتل البكتيريا